LE SANG

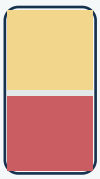
Anatomie, physiologie et repères infirmiers • CM1 UE B1 • Partie 1 • 26 octobre 2026

Objectif : comprendre la composition et les fonctions du sang, la production des cellules sanguines et les premiers repères de lecture de la NFS.

1. Le sang : tissu liquide spécialisé

Le sang est un tissu conjonctif spécialisé qui circule dans les vaisseaux. Il transporte des substances, participe à la stabilité du milieu intérieur et contribue à la défense de l'organisme. Son volume dépend notamment de l'âge, de la corpulence, de la grossesse et de l'état clinique.

Fraction après centrifugation	Part indicative	Contenu / repère
Plasma	≈ 55 %	Eau, protéines (albumine, facteurs), électrolytes, nutriments, hormones et déchets.
Couche leucoplaquettaire	< 1 %	Leucocytes et plaquettes.
Culot érythrocytaire	≈ 45 %	Principalement des globules rouges ; l'hématocrite exprime leur part volumique.



- **Plasma ≈55%**
- **Couche leucoplaquettaire <1%**
- **Globules rouges ≈45%**

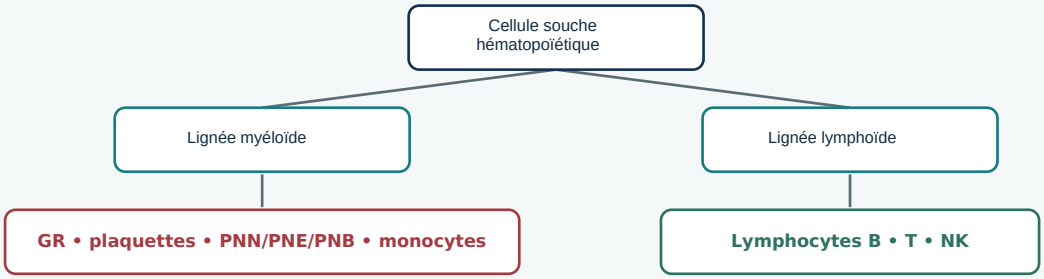
Schéma après centrifugation

Trois fonctions

Transport : O_2, CO_2, nutriments, hormones, déchets. Régulation : température, pH, volume et équilibre hydrique/électrolytique. Protection : immunité et hémostase, qui limite le saignement.

2. Hématopoïèse : fabriquer les cellules

L'hématopoïèse est la production continue des cellules sanguines à partir de cellules souches hématopoïétiques. Chez l'adulte, elle se déroule surtout dans la moelle osseuse rouge du squelette axial et dans les parties proximales de certains os longs. « Os plats uniquement » est trop restrictif.



Signaux : EPO (principalement rénale) → lignée rouge ; TPO → production plaquettaire ; G-CSF → surtout neutrophiles.

3. Globules rouges et hémoglobine

Les érythrocytes (hématies ou GR) sont des disques biconcaves sans noyau à maturité. Leur forme facilite les échanges. Leur durée de vie moyenne est d'environ 120 jours, puis ils sont éliminés notamment par les macrophages de la rate, du foie et de la moelle.

Hémoglobine (Hb) : protéine des GR contenant un groupe hème avec du fer. Elle transporte l'essentiel de l'O_2 des poumons vers les tissus. Une partie du CO_2 se lie à l'Hb ; la plus grande part circule sous forme de bicarbonate.

Érythropoïèse

- Une baisse d'oxygénation stimule la sécrétion rénale d'EPO, qui agit sur la moelle.
- Le fer, la vitamine B12 et les folates (vitamine B9) contribuent à la production et à la maturation des GR.
- Les réticulocytes sont de jeunes GR et renseignent sur la réponse médullaire.
- L'hème est dégradé en bilirubine ; le fer est en grande partie recyclé.

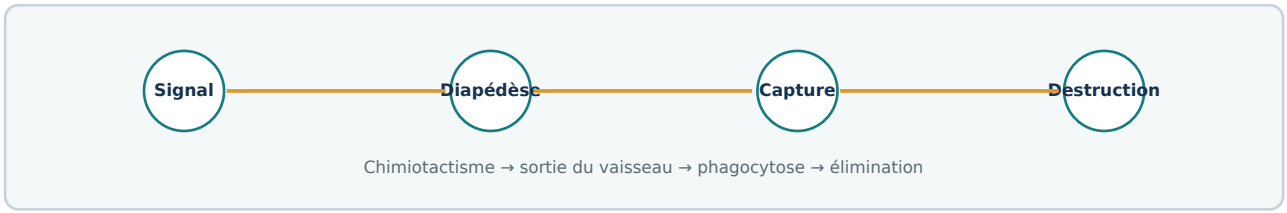
Signes possibles d'anémie

Fatigue, pâleur, dyspnée d'effort, tachycardie, vertiges ou baisse de tolérance à l'effort. L'expression dépend de la profondeur et de la rapidité d'installation, des comorbidités et du contexte.

4. Leucocytes : défense immunitaire

Cellule	Rôle principal	Point clinique
Neutrophile (PNN)	Défense rapide, surtout bactéries et certains champignons ; phagocytose.	Neutropénie importante : risque infectieux.
Éosinophile (PNE)	Défense antiparasitaire ; participe aux allergies.	Interpréter une hausse en contexte.
Basophile (PNB)	Médiateurs inflammatoires, notamment histamine.	Cellules peu nombreuses.
Monocyte / macrophage	Phagocytose, élimination des débris et présentation antigénique.	Monocyte circulant ; macrophage surtout tissulaire.
Lymphocytes B / T / NK	B : anticorps via plasmocytes ; T : coordination/cytotoxicité ; NK : cytotoxicité innée.	B et T relèvent de l'immunité adaptative.

Action du neutrophile



Diapédèse : passage à travers la paroi du vaisseau. Phagocytose : capture puis digestion d'un agent ou de débris.

5. Plaquettes et hémostase

Les plaquettes (thrombocytes) sont des fragments cellulaires sans noyau issus des mégacaryocytes. Elles adhèrent à la brèche, s'activent et s'agrègent pour former le clou plaquettaire, première étape de l'hémostase ; elles participent ensuite à la consolidation du caillot. Leur durée de vie est approximativement de 7 à 10 jours.

Anomalie	Sens	Signes à repérer
Thrombopénie	Nombre bas.	Pétéchies, purpura, ecchymoses, épistaxis, gingivorragies, hématurie ou saignement prolongé.
Thrombocytose	Nombre élevé.	Risque variable selon cause, niveau et contexte ; une valeur isolée ne conclut pas.

6. NFS / hémogramme : grandes lignes

La NFS compte les GR, les leucocytes et leur formule, ainsi que les plaquettes. Elle comprend aussi des indices érythrocytaires. Les résultats s'interprètent avec les normes du laboratoire, les antériorités, les symptômes et les traitements ; ils ne posent pas seuls un diagnostic.

Paramètre	Ce qu'il renseigne	Repère
Hb	Transport de l'O_2 par les GR.	Basse : anémie à caractériser.
Hématocrite	Part volumique occupée par les GR.	À rapprocher de l'Hb et de l'hydratation.
VGM	Volume moyen des GR.	Bas : microcytose ; haut : macrocytose.
Leucocytes + formule	Nombre total et répartition.	PNN bas : neutropénie.
Plaquettes	Nombre de plaquettes.	Bas : thrombopénie ; haut : thrombocytose.
Réticulocytes	GR jeunes.	Aident à apprécier la réponse médullaire.

Prélèvement : sang veineux sur EDTA, souvent tube violet selon le laboratoire. Vérifier prescription, identité, ordre de prélèvement, remplissage, homogénéisation douce et acheminement selon protocole. Étiqueter au plus près du patient selon la procédure.

7. Rôle infirmier : observer et transmettre

Situation	Surveiller	Vigilance IDE
Anémie / Hb basse	Dyspnée, pâleur, fatigue, malaise, tachycardie, tolérance à l'effort.	Évaluer constantes et retentissement ; comparer aux antériorités ; alerter si aggravation.
Neutropénie	Température, frissons, toux, douleur, rougeur, état général.	Fièvre ou signe infectieux, surtout en neutropénie sévère : alerte rapide selon procédure.
Thrombopénie	Peau/muqueuses, hématomes, urines/selles, point de ponction, céphalée inhabituelle.	Limiter les traumatismes selon protocole ; tracer et transmettre les saignements.
Résultat de NFS	Valeur, unité, évolution, signes, traitements, motif du bilan.	Vérifier le prélèvement et contextualiser ; appliquer consignes médicales/protocoles.

À connaître par cœur

• Plasma ≈ 55 % ; éléments figurés ≈ 45 %. Fonctions : transport, régulation, protection.
• Cellule souche → lignée myéloïde + lignée lymphoïde.
• EPO → lignée rouge ; TPO → plaquettes ; G-CSF → surtout neutrophiles.
• GR + Hb transportent l'O_2 ; plaquettes participent à l'hémostase primaire ; leucocytes défendent l'organisme.
• NFS = cellules + Hb + indices ; VGM = taille moyenne des GR.

Lexique express

Hématopoïèse : production des cellules sanguines. Hématocrite : part volumique des GR. Hémostase : mécanismes limitant le saignement. Leucocyte : globule blanc. NFS : numération formule sanguine. Réticulocyte : GR jeune. VGM : volume globulaire moyen.

Auto-évaluation

Quelle cellule transporte l'O_2 ? Quelle hormone stimule la lignée rouge ? Pourquoi une NFS isolée ne suffit-elle pas ? Réponses : GR via Hb ; EPO ; les résultats dépendent des normes, symptômes et évolution.

Sources : capsule Moodle CM1 UE B1 « Anatomie et physiologie du sang — partie 1 » (lien transmis le 26/10/2026) ; support associé « Fiche CM1 capsule base anatomique et physiologique du sang » ; MedlinePlus, CBC et Blood Differential, medlineplus.gov/lab-tests/complete-blood-count-cbc/ et /blood-differential/ ; arrêté du 20/02/2026 relatif au DE infirmier, UE B.1, Légifrance. Valeurs et conduites selon laboratoire, patient et protocole local.